
Simetrija fizikoje — Uždavinių lapas 2

Grupių struktūra, faktorgrupės ir sandaugos

Variantas: Tik klausimai

Uždavinys 1. Tegul $H \leq G$ yra pogrupis, kurio indeksas lygus 2.

- (i) Įrodykite, kad $g^2 \in H$ kiekvienam $g \in G$.
- (ii) Išveskite, kad 12 elementų grupė A_4 neturi 6 eilės pogrupio. Tai kontrapavyzdys Lagranžo teoremos atvirkštiniam teiginiui, kurį pirmoji paskaita pateikia be įrodymo.

Uždavinys 2. Apskaičiuokite (i) D_6 ir (ii) S_4 jungtinumo klases ir abiem atvejais patikrinkite klasių lygtį $|G| = \sum_i |C_i|$.

Uždavinys 3. Naudodamiesi pirmąja izomorfizmo teorema, atpažinkite šias faktorgrupes:

- (i) $GL(n, \mathbb{R})/SL(n, \mathbb{R})$;
- (ii) $(\mathbb{C} \setminus \{0\})/U(1)$;
- (iii) $U(1)/\{\pm 1\}$.

Uždavinys 4. Tiesioginės sandaugos apibrėžtos savarankiško skaitymo dalyje.

- (i) Įrodykite, kad $C_4 \times C_6 \cong C_2 \times C_{12}$.
- (ii) Įrodykite, kad $C_4 \times C_6$ nėra izomorfinė grupei $C_2 \times C_2 \times C_6$.

Uždavinys 5.

- (i) Įrodykite, kad $D_4/Z(D_4)$ yra izomorfinė Kleino keturgrupei.
- (ii) Pasinaudoję 2 uždaviniu, raskite $Z(D_6)$ ir įrodykite, kad $D_6/Z(D_6) \cong D_3$. Taigi faktorgrupė pagal centrą nebūtinai yra Abelio grupė.

Uždavinys 6 (pusiau tiesioginės sandaugos). Tegul $N \trianglelefteq G$ ir $H \leq G$ tenkina $N \cap H = \{e\}$ ir $NH = G$.

- (i) Parodykite, kad kiekvienas $g \in G$ vienareikšmiškai užrašomas pavidalu $g = nh$ ($n \in N$, $h \in H$), ir kad sandauga yra

$$(n_1 h_1)(n_2 h_2) = (n_1 h_1 n_2 h_1^{-1})(h_1 h_2)$$

– (vidinė) pusiau tiesioginė sandauga $N \rtimes H$, kur H veikia grupę N jungimu.

- (ii) Įrodykite, kad $S_n \cong A_n \rtimes C_2$, kai $n \geq 2$.
- (iii) Įrodykite, kad C_4 nėra dviejų netrivialių pogrupių pusiau tiesioginė sandauga.

Uždavinys 7 (kompozicinės eilutės). Baigtinės grupės G kompozicinė eilutė yra grandinė

$$\{e\} = G_0 \trianglelefteq G_1 \trianglelefteq \cdots \trianglelefteq G_k = G,$$

kurioje kiekviena faktorgrupė G_{i+1}/G_i yra paprastoji. Antrojoje paskaitoje ta pati grandinė rašoma nuo G žemyn, o čia ji skaitoma nuo $\{e\}$ aukštyn.

- (i) Raskite grupės S_4 kompozicinę eilutę ir išvardykite jos faktorius.
- (ii) Raskite grupių S_3 ir C_6 kompozicines eilutes ir palyginkite jų faktorius. Ką tai sako apie tai, kiek faktoriai žino apie grupę?